

THE CONVERGENCE ENGINE

海外工程投标及 商业调研全流程

AI 智能 Agent 作业系统

让商业情报与工程投标两条长程作业流，
在证据门禁中汇聚为可递交成果。

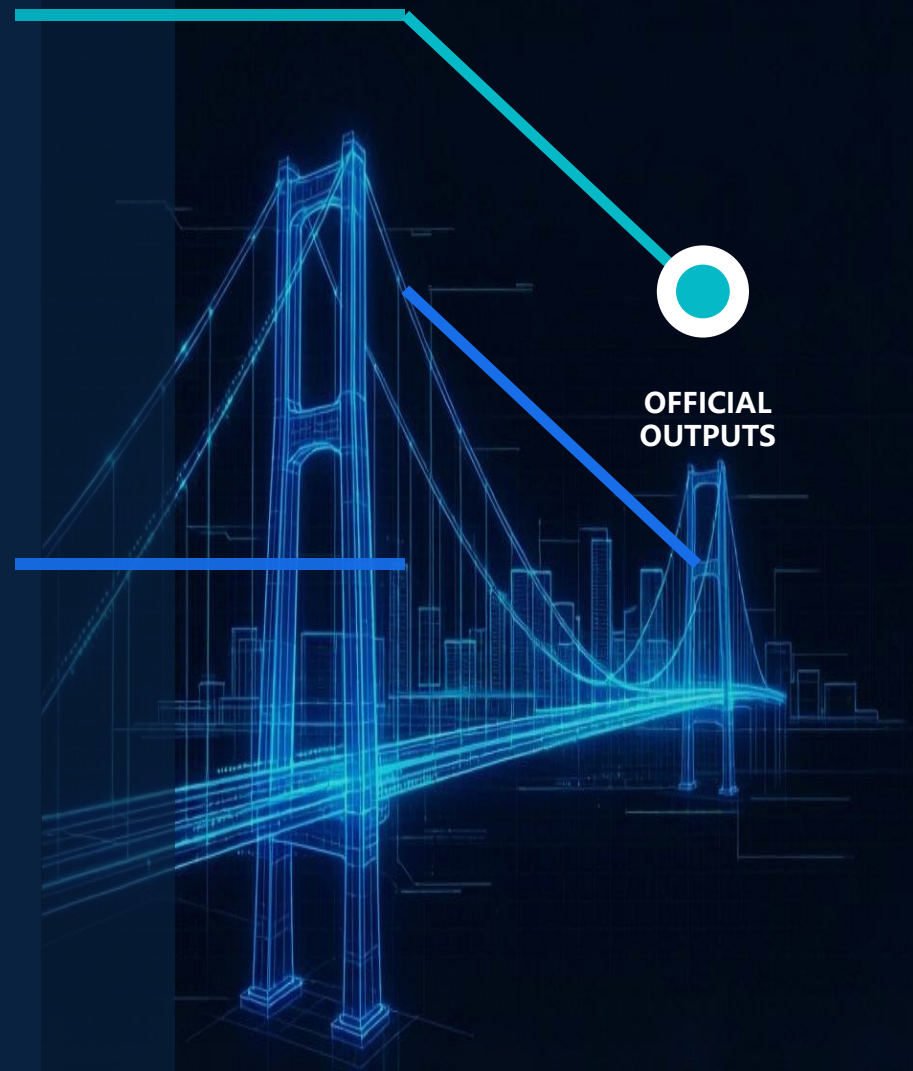
商业调研轨

工程投标轨

证据门禁

中国建筑第二届青年设计师创新大赛·海外业务赛道

参赛人 向鑫



海外作业的难点，不是缺少信息

而是信息太长、太散、太依赖个人经验，难以稳定转成正式成果。

01

页

长文件

招标书、规范、补遗与附件
跨章节、跨格式、跨语言

02

散

散情报

国别、业主、股权与项目阶段
来源分散，时点口径不同

03

算

经验组价

范围、工法、工效与资源价
链条长，复核成本高

碎片输入



判断失真



重复返工



递交风险

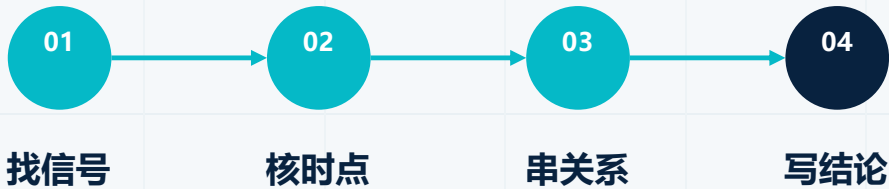
双轨并行，经证据门禁汇聚

3 个业务域 · 34 个领域 Skills · 统一成果树



商业调研：从信息搜索到可引用结论

项目机会 → 国别 / 市场 → 业主 / 合作方 → 股权与风险 → 投标决策



不是“搜到什么就写什么”

每个判断绑定来源、日期与适用口径；
当来源冲突，保留差异并进入人工复核。

公司公告

业主官网

项目阶段

纳米比亚在产铀矿股权结构与中国核电布局

中国两大核企合计控制纳米比亚全部在产产能的绝大部分。来源：WNA 国别档案、Rio Tinto / Paladin 公告。



战略含义

中广核 (湖山) 合计控制纳米比亚当时在产的全部产能。
中核 (罗辛) 持股 68.62%，中国为最大出口目的地 (18.2 亿美元, OEC 2024)。
Econ Group, 2024-2025)，供应安全链条已经形成。

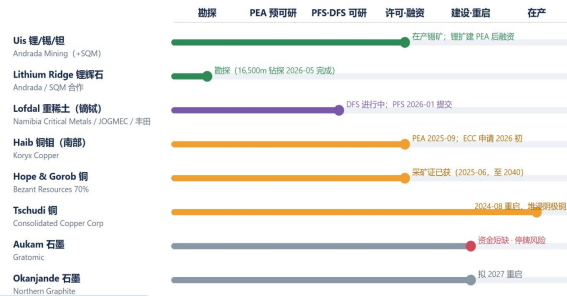
股权关系

纳米比亚主要矿产项目与交通走廊



新能源与电力基建关键矿产项目开发阶段

• 为项目当前所处阶段。来源：各公司公告 (2024-2026)。



项目阶段

石墨 ● 受阻

来源：各公司公告 (2024-2026)。

调研工作台

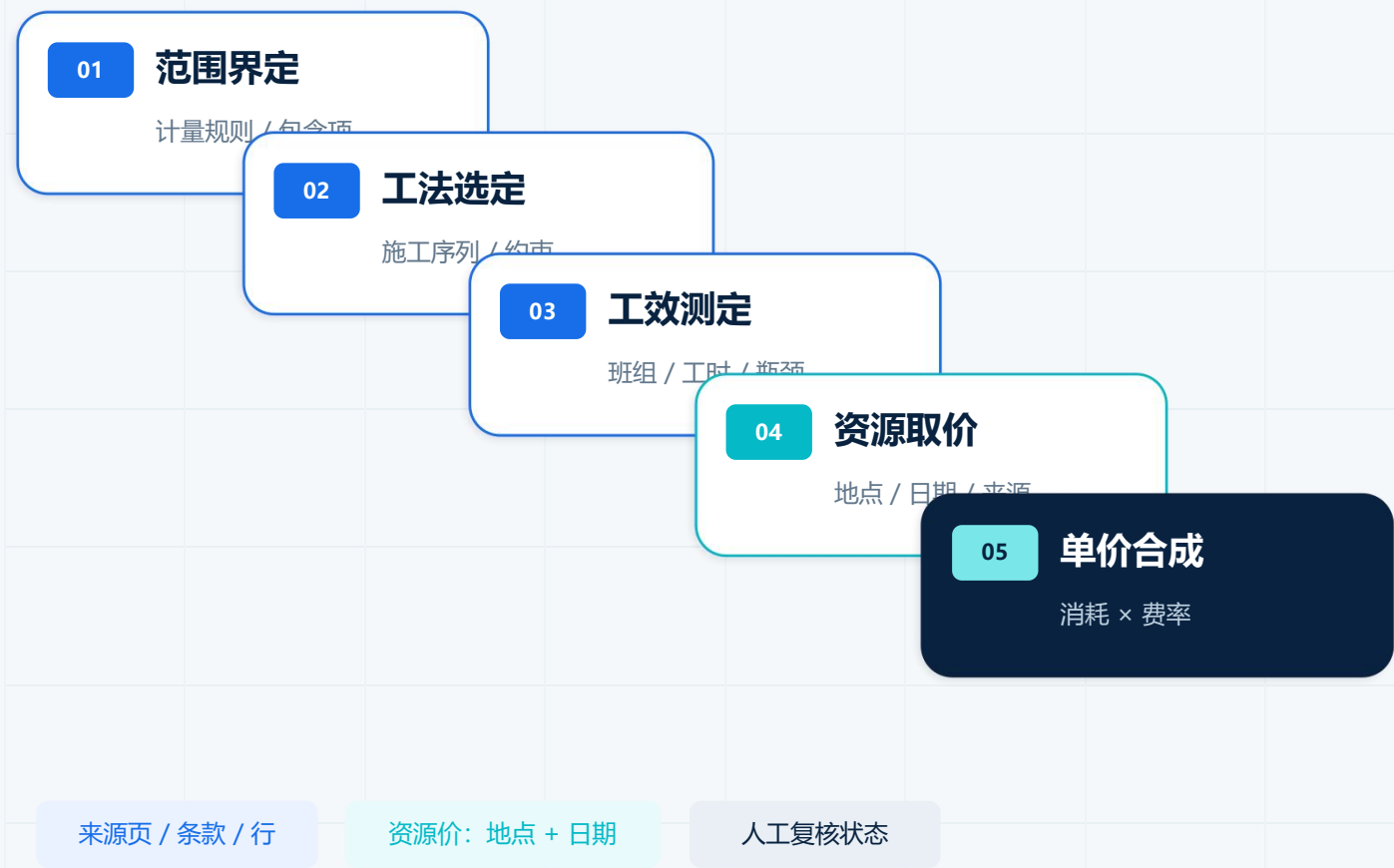
工程投标：六步把招标文件变成标稿

输入不是“一个 PDF”，而是一组必须彼此校验的招标文件、规范、BOQ 与补遗。



BOQ 定价：五步推导，一条可复算证据链

范围 → 工法 → 工效 → 资源价格 → 单价



真实工作底稿摘录 旧项目示例

C5.1.1 原状料压实至 95% MDD · COTO A5.1.3

成本项	计算	金额 / m³
人工	(R850 + R1,000) / 2,500	R0.74
机械	设备费合计 / 2,500	R5.33
材料（水）	R4,375 / 2,500	R1.75
纯直接费单价	人工 + 机械 + 材料	R7.82

边界：新标必须按项目地点、日期、工时、雨季与运距重新核证。

证据门禁：让每个结论都能回到原文

检索负责找到候选证据，门禁负责判断它能否进入正式成果。



真实成果：主证据不是概念界面

知识库与投标成果为主，商业调研图表为辅；EB 施工仿真明确标注为“模拟辅助”。

专业化工作台

项目路径已脱敏

投标全流程 实施控制 投资尽调 知识库 模块管理 归档

本地知识库

知识库路径已脱敏

导入 已保存 (...kLoz)

路径一·本页导入

用「选择文件」或多选拖入。文件先落入下方原始文档区，不会自动解析。有文本层的 PDF 本机抽文本（快）；扫描件和复杂版式再点「解析入库」走 MinerU。MinerU 的 HTML 表会收成 Markdown 表；已入库的点「全部重建」即可。索引按文档自己的章/节/条/Clause 切。

路径二·对话导入知识库

只把 PDF 丢进主对话。不说话，不会进知识库。贴上文件后发送下面这句：
把这个 PDF 准确整理完整内容，做成知识包再入库。

也能说：知识库、入库、知识包、准确整理、完整内容、全文转录。模型写好「...知识包」文件夹后，右侧对该文件夹或 packjson 右键「一键导入知识库」，立刻可检索。普通文件仍可右键「一键导入知识库」，和本页是同一套解析。

用户模板·复刻版式

把你已经编好的较好文档入库为「用户模板」，再勾选「本次任务选用」。本轮业务稿复刻它的格式、大纲、章节顺序和内容深度；项目事实仍走规范。合同和本项目资料，不从模板抄数字、地名或合同号。文件名以「模板」结尾时，右侧一键入库会自动归入此类。

传递包·仅本应用

主证据 | 知识库工作台 × 投标证据链

纳比亚在产铂矿股权结构与中国核电布局

中国两大核电设计控制纳比亚至全部在产铂矿的绝大部分。来源：WNA 监管档案，Rio Tinto / Paladin 公告。

中广核 (CGN) 控股南山·中核 (CNNC) 控股罗辛并参股 Langer Heinrich		
南山铂矿 Husab 在产 主矿建大 设计产能全球第三	罗辛铂矿 Rössing 在产 1976 起产 铂储量 215k	Langer Heinrich 在产 铂储量 2024.65 设计产能
中广核 (CGN) 90% 铂 7800t Minerals: CGN 持股 40% + 中核及罗辛各 40%	中核 (CNNC) 68.62% 2019 中 铂力斯收购 伊敏外委公司 15.29% IDC (南非) 10.22% 铂储量 3.52k (持 51% 票决权)	Paladin Energy 75% 区官方 AEX 上市 中核海外持股 25% 中核 (CNNC) 参股

股权

+ 中广核 (南山) 合计控制纳比亚当时在产的全部铂矿产能。
口置 (10.8 亿美元)，中核为最大出口目的地 (18.2 亿美元，DEC 2024)。
(Degen Group, 2024-2025)，供应安全链得已提前形成。

新能源与电力基建关键矿产项目开发阶段

为国际当前所规划，来源：各公司公告 (2024-2026)。

阶段	PLA 许可	PFS-DFS 许可	许可/融资	建设/启动	投产
Ula 陆能/能	Andrade Mining (1-10/24)			投产中，建设 PFA 后启动	
Likiep Ridge 锂矿	Andrade (1-10/24)			建设 (18,000m 锂矿 2025-25 启动)	
Likiep 锂矿 (智利)	Northern Critical Metals / COPEC / 中核		2025 进行中，PFS 2026-01 提交		
Huab 锂矿 (智利)	King Copper			PFA 2025-09，ECC 申请 2026 起	
Huge & Garach 锂	Bosch Resources 70%			开发/建设 (2025-26，至 2048)	
Tachud 锂	Commodity Copper Corp			2024.10 启动，2025 启动	
Adrian 锂矿	Geometric			开发/建设，中核/中核	

阶段

石建 灾损

阶段，来源：各公司公告 (2024-2026)。

纳比亚主要矿产项目与交通走廊

图：图 1 图 2 图 3 图 4 图 5 图 6 图 7 图 8 图 9 图 10 图 11 图 12 图 13 图 14 图 15 图 16 图 17 图 18 图 19 图 20 图 21 图 22 图 23 图 24 图 25 图 26 图 27 图 28 图 29 图 30 图 31 图 32 图 33 图 34 图 35 图 36 图 37 图 38 图 39 图 40 图 41 图 42 图 43 图 44 图 45 图 46 图 47 图 48 图 49 图 50 图 51 图 52 图 53 图 54 图 55 图 56 图 57 图 58 图 59 图 60 图 61 图 62 图 63 图 64 图 65 图 66 图 67 图 68 图 69 图 70 图 71 图 72 图 73 图 74 图 75 图 76 图 77 图 78 图 79 图 80 图 81 图 82 图 83 图 84 图 85 图 86 图 87 图 88 图 89 图 90 图 91 图 92 图 93 图 94 图 95 图 96 图 97 图 98 图 99 图 100 图 101 图 102 图 103 图 104 图 105 图 106 图 107 图 108 图 109 图 110 图 111 图 112 图 113 图 114 图 115 图 116 图 117 图 118 图 119 图 120 图 121 图 122 图 123 图 124 图 125 图 126 图 127 图 128 图 129 图 130 图 131 图 132 图 133 图 134 图 135 图 136 图 137 图 138 图 139 图 140 图 141 图 142 图 143 图 144 图 145 图 146 图 147 图 148 图 149 图 150 图 151 图 152 图 153 图 154 图 155 图 156 图 157 图 158 图 159 图 160 图 161 图 162 图 163 图 164 图 165 图 166 图 167 图 168 图 169 图 170 图 171 图 172 图 173 图 174 图 175 图 176 图 177 图 178 图 179 图 180 图 181 图 182 图 183 图 184 图 185 图 186 图 187 图 188 图 189 图 190 图 191 图 192 图 193 图 194 图 195 图 196 图 197 图 198 图 199 图 200 图 201 图 202 图 203 图 204 图 205 图 206 图 207 图 208 图 209 图 210 图 211 图 212 图 213 图 214 图 215 图 216 图 217 图 218 图 219 图 220 图 221 图 222 图 223 图 224 图 225 图 226 图 227 图 228 图 229 图 230 图 231 图 232 图 233 图 234 图 235 图 236 图 237 图 238 图 239 图 240 图 241 图 242 图 243 图 244 图 245 图 246 图 247 图 248 图 249 图 250 图 251 图 252 图 253 图 254 图 255 图 256 图 257 图 258 图 259 图 260 图 261 图 262 图 263 图 264 图 265 图 266 图 267 图 268 图 269 图 270 图 271 图 272 图 273 图 274 图 275 图 276 图 277 图 278 图 279 图 280 图 281 图 282 图 283 图 284 图 285 图 286 图 287 图 288 图 289 图 290 图 291 图 292 图 293 图 294 图 295 图 296 图 297 图 298 图 299 图 300 图 301 图 302 图 303 图 304 图 305 图 306 图 307 图 308 图 309 图 310 图 311 图 312 图 313 图 314 图 315 图 316 图 317 图 318 图 319 图 320 图 321 图 322 图 323 图 324 图 325 图 326 图 327 图 328 图 329 图 330 图 331 图 332 图 333 图 334 图 335 图 336 图 337 图 338 图 339 图 340 图 341 图 342 图 343 图 344 图 345 图 346 图 347 图 348 图 349 图 350 图 351 图 352 图 353 图 354 图 355 图 356 图 357 图 358 图 359 图 360 图 361 图 362 图 363 图 364 图 365 图 366 图 367 图 368 图 369 图 370 图 371 图 372 图 373 图 374 图 375 图 376 图 377 图 378 图 379 图 380 图 381 图 382 图 383 图 384 图 385 图 386 图 387 图 388 图 389 图 390 图 391 图 392 图 393 图 394 图 395 图 396 图 397 图 398 图 399 图 400 图 401 图 402 图 403 图 404 图 405 图 406 图 407 图 408 图 409 图 410 图 411 图 412 图 413 图 414 图 415 图 416 图 417 图 418 图 419 图 420 图 421 图 422 图 423 图 424 图 425 图 426 图 427 图 428 图 429 图 430 图 431 图 432 图 433 图 434 图 435 图 436 图 437 图 438 图 439 图 440 图 441 图 442 图 443 图 444 图 445 图 446 图 447 图 448 图 449 图 450 图 451 图 452 图 453 图 454 图 455 图 456 图 457 图 458 图 459 图 460 图 461 图 462 图 463 图 464 图 465 图 466 图 467 图 468 图 469 图 470 图 471 图 472 图 473 图 474 图 475 图 476 图 477 图 478 图 479 图 480 图 481 图 482 图 483 图 484 图 485 图 486 图 487 图 488 图 489 图 490 图 491 图 492 图 493 图 494 图 495 图 496 图 497 图 498 图 499 图 500 图 501 图 502 图 503 图 504 图 505 图 506 图 507 图 508 图 509 图 510 图 511 图 512 图 513 图 514 图 515 图 516 图 517 图 518 图 519 图 520 图 521 图 522 图 523 图 524 图 525 图 526 图 527 图 528 图 529 图 530 图 531 图 532 图 533 图 534 图 535 图 536 图 537 图 538 图 539 图 540 图 541 图 542 图 543 图 544 图 545 图 546 图 547 图 548 图 549 图 550 图 551 图 552 图 553 图 554 图 555 图 556 图 557 图 558 图 559 图 560 图 561 图 562 图 563 图 564 图 565 图 566 图 567 图 568 图 569 图 570 图 571 图 572 图 573 图 574 图 575 图 576 图 577 图 578 图 579 图 580 图 581 图 582 图 583 图 584 图 585 图 586 图 587 图 588 图 589 图 590 图 591 图 592 图 593 图 594 图 595 图 596 图 597 图 598 图 599 图 600 图 601 图 602 图 603 图 604 图 605 图 606 图 607 图 608 图 609 图 610 图 611 图 612 图 613 图 614 图 615 图 616 图 617 图 618 图 619 图 620 图 621 图 622 图 623 图 624 图 625 图 626 图 627 图 628 图 629 图 630 图 631 图 632 图 633 图 634 图 635 图 636 图 637 图 638 图 639 图 640 图 641 图 642 图 643 图 644 图 645 图 646 图 647 图 648 图 649 图 650 图 651 图 652 图 653 图 654 图 655 图 656 图 657 图 658 图 659 图 660 图 661 图 662 图 663 图 664 图 665 图 666 图 667 图 668 图 669 图 670 图 671 图 672 图 673 图 674 图 675 图 676 图 677 图 678 图 679 图 680 图 681 图 682 图 683 图 684 图 685 图 686 图 687 图 688 图 689 图 690 图 691 图 692 图 693 图 694 图 695 图 696 图 697 图 698 图 699 图 700 图 701 图 702 图 703 图 704 图 705 图 706 图 707 图 708 图 709 图 710 图 711 图 712 图 713 图 714 图 715 图 716 图 717 图 718 图 719 图 720 图 721 图 722 图 723 图 724 图 725 图 726 图 727 图 728 图 729 图 730 图 731 图 732 图 733 图 734 图 735 图 736 图 737 图 738 图 739 图 740 图 741 图 742 图 743 图 744 图 745 图 746 图 747 图 748 图 749 图 750 图 751 图 752 图 753 图 754 图 755 图 756 图 757 图 758 图 759 图 760 图 761 图 762 图 763 图 764 图 765 图 766 图 767 图 768 图 769 图 770 图 771 图 772 图 773 图 774 图 775 图 776 图 777 图 778 图 779 图 780 图 781 图 782 图 783 图 784 图 785 图 786 图 787 图 788 图 789 图 790 图 791 图 792 图 793 图 794 图 795 图 796 图 797 图 798 图 799 图 800 图 801 图 802 图 803 图 804 图 805 图 806 图 807 图 808 图 809 图 810 图 811 图 812 图 813 图 814 图 815 图 816 图 817 图 818 图 819 图 820 图 821 图 822 图 823 图 824 图 825 图 826 图 827 图 828 图 829 图 830 图 831 图 832 图 833 图 834 图 835 图 836 图 837 图 838 图 839 图 840 图 841 图 842 图 843 图 844 图 845 图 846 图 847 图 848 图 849 图 850 图 851 图 852 图 853 图 854 图 855 图 856 图 857 图 858 图 859 图 860 图 861 图 862 图 863 图 864 图 865 图 866 图 867 图 868 图 869 图 870 图 871 图 872 图 873 图 874 图 875 图 876 图 877 图 878 图 879 图 880 图 881 图 882 图 883 图 884 图 885 图 886 图 887 图 888 图 889 图 890 图 891 图 892 图 893 图 894 图 895 图 896 图 897 图 898 图 899 图 900 图 901 图 902 图 903 图 904 图 905 图 906 图 907 图 908 图 909 图 910 图 911 图 912 图 913 图 914 图 915 图 916 图 917 图 918 图 919 图 920 图 921 图 922 图 923 图 924 图 925 图 926 图 927 图 928 图 929 图 930 图 931 图 932 图 933 图 934 图 935 图 936 图 937 图 938 图 939 图 940 图 941 图 942 图 943 图 944 图 945 图 946 图 947 图 948 图 949 图 950 图 951 图 952 图 953 图 954 图 955 图 956 图 957 图 958 图 959 图 960 图 961 图 962 图 963 图 964 图 965 图 966 图 967 图 968 图 969 图 970 图 971 图 972 图 973 图 974 图 975 图 976 图 977 图 978 图 979 图 980 图 981 图 982 图 983 图 984 图 985 图 986 图 987 图 988 图 989 图 990 图 991 图 992 图 993 图 994 图 995 图 996 图 997 图 998 图 999 图 1000

区域

原始文件

章节条款

BOQ 底稿

正式标稿

个人本地路径已裁切隐藏

模型假设与最终专业结论仍须由项目团队复核。

海外工程投标及商业调研全流程 AI 智能 Agent 作业系统

向鑫·海外业务赛道

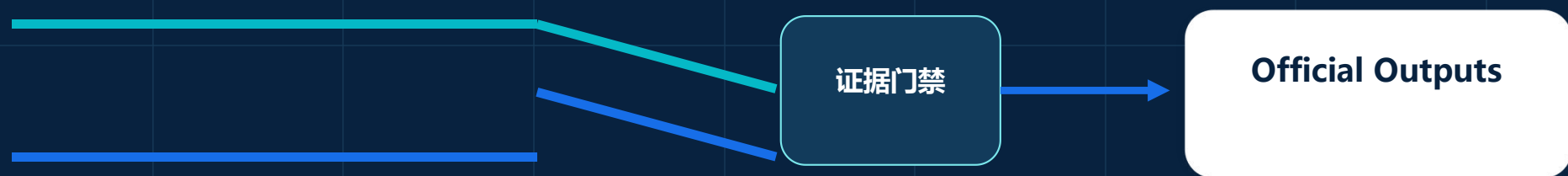
价值不止在投标：成果沿项目周期继续复用

不虚构效率百分比，只展示可见的工作链与成果复用关系。



同一证据链，跨阶段复用：减少重新找资料、重新解释口径、重新搭建成果结构。

把复杂输入组织成 可信、可复核、可递交的工程成果



谢谢 · 请评委指导

设计说明

创意理念

作品以“汇流工程”为核心隐喻：商业调研与工程投标是两条独立长程作业轨，它们持续推进、交叉校验，最终在证据门禁处汇聚为正式成果。蓝色代表投标作业，青色代表商业调研，深色节点代表门禁，明亮终点代表 Official Outputs。

作品亮点

系统覆盖投标、实施、投资 3 个业务域，以 34 个领域 Skills 组织专业作业；投标采用 6 步流程，BOQ 采用 5 步推导。BM25 用于定位候选段落，系统内可点击回源至源文件、页码与条款；成果进入统一成果树，支持人工复核后递交。

形成过程

从真实海外业务问题出发，先梳理商业调研与投标作业链，再把规范条款、BOQ 底稿、调研图表、施工策划等成果映射到统一证据规则；经过真实成果验证与人工复核边界校准，形成当前方案。

参赛人角色

向鑫

- 系统架构
- workflow 设计
- 领域技能与知识库建设
- 真实项目验证

设计说明正文少于 1000 个汉字。

证据边界与人工复核边界

AI 产出的是可追溯、可复核的专业草稿；关键判断与最终数字仍由具备职责的专业人员确认。

内容类型	系统可完成	必须人工复核	进入正式成果的条件
商业事实	检索、聚合、形成引用卡片	时点、主体、冲突来源	来源与日期可定位
条款范围	按章 / 节 / Clause 索引	适用性、合同解释	原文回指 + 责任人确认
BOQ 定价	形成五步推导与底稿	工程量、工效、资源价	项目化核价 + 专业复核
施工策划	组织参数与阶段草案	安全、工况、可实施性	项目团队审查批准
EB 仿真	辅助表达工序与场景	模型假设、参数、最终结论	明确“模拟辅助”标识

统一原则：证据不足则暂缓放行；来源冲突则显式保留；最终递交必须经过人工复核。